

Suponha um container com 6 elementos: $A=[3, 1, 8, 6, 5, 2]$, usando os **índices 0..5** e um algoritmo de procura que por convenção **se o elemento não existir, retorna -1**.

1) Procura Sequencial

Exercício. Execute Procura Linear em A para encontrar 6. Registe comparações e índice devolvido.

2) Procura Sequencial

Exercício. Execute Procura Linear em A para encontrar 7. Qual o índice devolvido? Quantas comparações foram feitas?

3) Procura em Tabela de Dispersão (HashTable Search)

Exercício. Construa a tabela hash com $h(x)=x \bmod 4$ guardando **listas de índices** (ligadas em caso de colisão).

Qual o valor retornado na procura de 5?

4) Procura em Tabela de Dispersão (HashTable Search)

Exercício. Com a mesma hash table do exercício 3, qual o valor retornado na procura de 9.

5) Procura Binária

Exercício. Execute Procura binária (Binary Search) em A para encontrar 5, mostrando (inicio,fim, meio) em cada iteração e qual o valor retornado.

6) Procura Binária

Exercício. Procura binária (Binary Search) em A para 4.

7) Procura Ternária

Exercício. Execute Procura Ternária (Ternary Search) em A para 8.

8) Procura em Salto (Jump Search)

Exercício. Executar Procura em Salto (Jump Search) em A com chave = 5

Resolução

Tabela original (não ordenada)

A = [3, 1, 8, 6, 5, 2]

Índices: 0:3, 1:1, 2:8, 3:6, 4:5, 5:2

Para os algoritmos que **exigem lista ordenada** (procura binária, ternária, jump, exponencial, interpolação, Fibonacci), usamos a tabela A, mas ordenada:

A = [1, 2, 3, 5, 6, 8]

Mapeamento **valor** → **índice original em A**:

Índices: 0:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:6, 5:8

1)

Solução.

- i=0: A[0]=3 ≠6
- i=1: A[1]=1 ≠6
- i=2: A[2]=8 ≠6
- i=3: A[3]=6 =6

Retorna: 3

Comparações: 4

2)

Exercício. Execute Procura Linear em A para 7.

Solução.

Compara com todos: 3,1,8,6,5,2 → nunca encontra.

Retorna: -1

Comparações: 6

3)

Solução.

Calcular hashes e guardar índices:

- $3 \bmod 4 = 3 \rightarrow$ posição [3] → [0]
- $1 \bmod 4 = 1 \rightarrow$ posição [1] → [1]
- $8 \bmod 4 = 0 \rightarrow$ posição [0] → [2]
- $6 \bmod 4 = 2 \rightarrow$ posição [2] → [3]
- $5 \bmod 4 = 1 \rightarrow$ posição [1] → [1,4]
- $2 \bmod 4 = 2 \rightarrow$ posição [2] → [3,5]

Procura 5:

- $h(5) = 1 \rightarrow$ posição [1] → [1,4]
- verifica A[1]=1 (não), A[4]=5 (sim)

Retorna: 4

Comparações dentro da posição[1] 2

4)

Solução.

- $h(9)=1 \rightarrow$ posição $[1,4]$
- $A[1]=1 \neq 9, A[4]=5 \neq 9 \rightarrow$ esgota lista

Retorna: -1

Comparações dentro do posição: 2

5)

Solução.

- $inicio=0, fim=5 \rightarrow meio=2, S[2]=3$. Como $5 > 3 \rightarrow inicio=3$
- $inicio=3, fim=5 \rightarrow meio=4, S[4]=6$. Como $5 < 6 \rightarrow fim=3$
- $inicio=3, fim=3 \rightarrow meio=3, S[3]=5$

Índice em A': 3

6)

Solução.

- $inicio=0, fim=5 \rightarrow meio=2, S[2]=3$. $4 > 3 \rightarrow inicio=3$
 - $inicio=3, fim=5 \rightarrow meio=4, S[4]=6$. $4 < 6 \rightarrow fim=3$
 - $inicio=3, fim=3 \rightarrow meio=3, S[3]=5$. $4 < 5 \rightarrow fim=2$
- $inicio=3 > fim=2 \rightarrow$ **não existe.**

Retorna: -1

7)

Solução.

- $inicio=0, fim=5$
 $terço=(5-0)/3=1 \rightarrow m1=1 (A[1]=2), m2=4 (A[4]=6)$
 $8 > 6 \rightarrow$ procurar no 3º terço: $inicio=5, fim=5$
- $inicio=5, fim=5 \rightarrow m1=m2=5, A[5]=8$

Índice em A: 5

8)

Solução.

chave = 6

Salto = $\text{chão}(\text{Sqrt}(6)) = 2$

Saltos (comparar no fim de cada bloco):

Índices: 0:1, 1:2, 2:3, 3:4, 4:6, 5:8

- $j=0: A[0]=1 < 6 \rightarrow$ salta para $j=2$
- $j=2: A[3]=4 < 6 \rightarrow$ salta para $j=4$

- $j=4$: $A[4]=6=6 \rightarrow$ a chave está em 4